

Ejercicios de Práctica III

Economía I - Juan Cruz Hernández

1er Semestre 2026

Ejercicios de Elasticidades.

Ejercicio 1: Consumo de Pizza

Tomás es dueño de una pizzería y está interesado en entender cómo los cambios en el precio y el ingreso afectan la demanda de sus pizzas. Un estudio de mercado indica que la elasticidad-precio de la demanda de pizza es -1,2 y la elasticidad-ingreso es 0,4. Supongamos que:

1. El precio actual de una pizza es \$200 y Tomás desea aumentar la demanda en un 15 %. ¿En cuánto debe modificar el precio?
2. Se espera que el ingreso de los consumidores aumente un 5 % el próximo año. ¿Cuál será el cambio esperado en la demanda de pizza?

Solución:

1. Elasticidad-precio de la demanda. La elasticidad-precio de la demanda se calcula como:

$$\eta_{q,p} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-precio de la demanda: $E_d = -1,2$
- Precio actual: $P = 200$ pesos
- Cambio deseado en la cantidad demandada: $\Delta Q/Q = 15 \% = 0,15$

Queremos encontrar el cambio porcentual en el precio ($\Delta P/P$). Usamos la fórmula de elasticidad:

$$-1,2 = \frac{0,15}{\Delta P/P}$$

Despejamos $\Delta P/P$:

$$\Delta P/P = \frac{0,15}{-1,2} = -0,125$$

Esto significa que el precio debe disminuirse en un 12,5 %.

2. Elasticidad-ingreso de la demanda. La elasticidad-ingreso de la demanda se calcula como:

$$\eta_{q,m} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta Y/Y}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-ingreso de la demanda: $E_y = 0,4$
- Cambio en el ingreso: $\Delta Y/Y = 5\% = 0,05$

Queremos encontrar el cambio porcentual en la cantidad demandada ($\Delta Q/Q$). Usamos la fórmula de elasticidad:

$$0,4 = \frac{\Delta Q/Q}{0,05}$$

Despejamos $\Delta Q/Q$:

$$\Delta Q/Q = 0,4 \times 0,05 = 0,02$$

Esto significa que la demanda de pizza aumentará en un 2%.

Ejercicio 2: Consumo de Helado

Emi es propietaria de una heladería y ha estado analizando cómo diferentes factores afectan las ventas de helado. Un análisis reciente indica que la elasticidad-precio de la demanda de helado es -0,8 y la elasticidad-cruzada respecto al precio de los postres de fruta es 0,5. Supongamos que:

1. El precio actual de un litro de helado es \$150 y Emi desea reducir el consumo en un 10%. ¿En cuánto debe modificar el precio?
2. El precio de los postres de fruta disminuye un 6%. ¿Cuál será la variación en la demanda de helado?

Solución:

1. Elasticidad-precio de la demanda. La elasticidad-precio de la demanda se calcula como:

$$\eta_{q,p} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-precio de la demanda: $E_d = -0,8$
- Precio actual: $P = 150$ pesos
- Cambio deseado en la cantidad demandada: $\Delta Q/Q = -10\% = -0,10$

Queremos encontrar el cambio porcentual en el precio ($\Delta P/P$). Usamos la fórmula de elasticidad:

$$-0,8 = \frac{-0,10}{\Delta P/P}$$

Despejamos $\Delta P/P$:

$$\Delta P/P = \frac{-0,10}{-0,8} = 0,125$$

Esto significa que el precio debe incrementarse en un 12,5 %.

2. Elasticidad-cruzada de la demanda. La elasticidad-cruzada de la demanda se calcula como:

$$\eta_{p,p_y} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P_y/P_y}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-cruzada de la demanda: $E_c = 0,5$
- Cambio en el precio de los postres de fruta: $\Delta P_{\text{fruta}}/P_{\text{fruta}} = -6\% = -0,06$

Queremos encontrar el cambio porcentual en la cantidad demandada de helado ($\Delta Q/Q$). Usamos la fórmula de elasticidad:

$$0,5 = \frac{\Delta Q/Q}{-0,06}$$

Despejamos $\Delta Q/Q$:

$$\Delta Q/Q = 0,5 \times -0,06 = -0,03$$

Esto significa que la demanda de helado disminuirá en un 3 %.

Ejercicio 3: Mercado de Alfajores

Suponga que la demanda del mercado de alfajores viene dada por la siguiente función de demanda lineal:

$$Q_D = 40 - 3P_a - P_c + M$$

donde: - Q_D es la cantidad demandada de alfajores. - P_a es el precio del alfajor. - P_c es el precio del chocolate. - M es el ingreso de los consumidores.

Suponga que $P_a = \$2$, $P_c = \$3$ y $M = \$80$.

1. Calcule el valor de la elasticidad-precio de la demanda de alfajores. Interprete su significado económico.
2. Determine el valor de la elasticidad-cruzada de la demanda de helados respecto al precio del chocolate e indique qué tipo de relación existe entre ambos.
3. Obtenga la elasticidad-ingreso de la demanda de alfajores y explique de qué tipo de bien se trata.

Solución:

1. Elasticidad-precio de la demanda de alfajores. La demanda viene dada por:

$$Q_D = 40 - 3P_a - P_c + M$$

Sustituyendo los valores dados obtenemos la cantidad demandada:

$$Q_D = 40 - 3(2) - 3 + 80 = 111$$

La elasticidad-precio de la demanda η_{q,p_a} se calcula como:

$$\eta_{q,p_a} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P_a} \times \frac{P_a}{Q_D}$$

Dado que $\frac{\Delta Q_D}{\Delta P_a} = \frac{Q_1 - Q_0}{P_1 - P_0} = \frac{117 - 3P'_a - 111}{P'_a - 2} = \frac{-3(P'_a - 2)}{P'_a - 2} = -3$:

$$\eta_{q,p} = -3 \times \frac{2}{111} \approx -0,054$$

Hay dos maneras de hacer este ejercicio:

1. Como está hecho arriba que es reemplazando en la formula de elasticidad. Q_1 es la demanda donde cambia el precio de alfajores a un precio P'_a , Q_0 es la demanda que obtenemos de reemplazar los datos que nos da el ejercicio ($Q_D = 111$), P_1 es el precio nuevo P'_a y P_0 es el que nos da la consigna. Si quieren pueden darle un valor a P'_a y decir que el precio aumentó de 2 a 3 y entonces usan $P'_a = 3$ y lo meten en Q_1 y en P_1 y sale.
2. (Más sencillo) Ustedes vieron una formula para elasticidad usando funciones de demanda lineal. Para el caso de una demanda lineal: $\eta = b \cdot \frac{P_0}{Q_0}$ donde b es la pendiente, es decir $\frac{\Delta Q_D}{\Delta P_a}$ cuando calculamos la elasticidad precio. Esta pendiente es el numerito que acompaña a P_a en la formula de la demanda Q_D . Luego cuando sacamos la elasticidad cruzada miraríamos el numerito que acompaña al precio del otro bien, P_c , y para la ingreso miramos el numerito que acompaña al ingreso.

Interpretación económica: La elasticidad-precio de la demanda de helados es aproximadamente -0.054. Esto indica que la demanda de helados es inelástica con respecto a su precio, es decir, un aumento del 1 % en el precio de los alfajores reduce la cantidad demandada en aproximadamente un 0.054

2. Elasticidad-cruzada de la demanda respecto al precio del chocolate. La elasticidad-cruzada de la demanda η_{q,p_c} se calcula como:

$$\eta_{q,p_c} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P_c} \times \frac{P_c}{Q_D}$$

Dado que $\frac{\Delta Q_D}{\Delta P_c} = -1$:

$$\eta_{q,p_c} = -1 \times \frac{3}{111} \approx -0,027$$

Tipo de relación: La elasticidad-cruzada de la demanda de alfajores respecto al precio del chocolate es aproximadamente -0.027. Esto indica que los alfajores y los chocolates son bienes complementarios, ya que una disminución del precio del chocolate reduce ligeramente la demanda de alfajores.

3. Elasticidad-ingreso de la demanda de alfajores. La elasticidad-ingreso de la demanda $\eta_{q,m}$ se calcula como:

$$\eta_{q,m} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta M} \times \frac{M}{Q_D}$$

Dado que $\frac{\Delta Q_D}{\Delta M} = 1$:

$$\eta_{q,m} = 1 \times \frac{80}{111} \approx 0,72$$

Tipo de bien La elasticidad-ingreso de la demanda de alfajores es aproximadamente 0.72. Esto indica que los helados son un bien normal, ya que la demanda aumenta cuando aumenta el ingreso.

Ejercicio 4: Mercado de Libros

Suponga que la demanda del mercado de libros viene dada por la siguiente función de demanda lineal:

$$Q_D = 50 - 4P_b - 3P_m + \frac{M}{3}$$

donde: - Q_D es la cantidad demandada de libros. - P_b es el precio del libro. - P_m es el precio de la revista. - M es el ingreso de los consumidores.

Suponga que $P_b = \$10$, $P_m = \$5$ y $M = \$120$.

1. Calcule el valor de la elasticidad-precio de la demanda de libros. Interprete su significado económico.
2. Determine el valor de la elasticidad-cruzada de la demanda de libros respecto al precio de la revista e indique qué tipo de relación existe entre ambos.
3. Obtenga la elasticidad-ingreso de la demanda de libros y explique de qué tipo de bien se trata.

Solución:

1. Elasticidad-precio de la demanda de libros. La demanda viene dada por:

$$Q_D = 50 - 4P_b - 3P_m + \frac{M}{3}$$

Sustituyendo los valores dados:

$$Q_D = 50 - 4(10) - 3(5) + \frac{120}{3} = 35$$

La elasticidad-precio de la demanda η_{q,P_b} se calcula como:

$$\eta_{q,P_b} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P_b} \times \frac{P_b}{Q_D}$$

Dado que $\frac{\Delta Q_D}{\Delta P_b} = -4$:

$$\eta_{q,P_b} = -4 \times \frac{10}{35} \approx -1,14$$

Interpretación económica: La elasticidad-precio de la demanda de libros es aproximadamente 1.14. Esto indica que la demanda de libros es elástica con respecto a su precio, es decir, un aumento del 1 % en el precio de los libros reduce la cantidad demandada en aproximadamente un 1.14 %.

2. Elasticidad-cruzada de la demanda respecto al precio de la revista. La elasticidad-cruzada de la demanda (E_{P_m}) se calcula como:

$$\eta_{q,P_m} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P_m} \times \frac{P_m}{Q_D}$$

Dado que $\frac{\Delta Q_D}{\Delta P_m} = -3$:

$$\eta_{q,P_m} = -3 \times \frac{5}{35} \approx -0,428$$

Tipo de relación: La elasticidad-cruzada de la demanda de libros respecto al precio de la revista es aproximadamente -0.428. Esto indica que los libros y las revistas son bienes complementarios, ya que una disminución del precio de las revistas reduce la demanda de libros.

3. Elasticidad-ingreso de la demanda de libros. La elasticidad-ingreso de la demanda (E_M) se calcula como:

$$\eta_{q,M} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta M} \times \frac{M}{Q_D}$$

Dado que $\frac{\Delta Q_D}{\Delta M} = \frac{1}{3}$:

$$\eta_{q,M} = \frac{1}{3} \times \frac{120}{35} \approx 1,14$$

Tipo de bien: La elasticidad-ingreso de la demanda de libros es aproximadamente 1,14. Esto indica que los libros son un bien normal, ya que la demanda aumenta cuando aumenta el ingreso.

Ejercicio 5: Elasticidad del Café

Considere las siguientes cuestiones relacionadas con el consumo de café:

1. Un estudio indica que la elasticidad precio de la demanda del café es -0,8. Si una taza de café cuesta \$40 y se desea aumentar su consumo en un 15 %, calcule cuánto deberá modificarse el precio.
2. La elasticidad ingreso de la demanda de café es 0,12. Si el ingreso de los consumidores aumenta un 4 %, calcule cuánto variará la demanda.
3. La elasticidad cruzada de la demanda de café respecto al precio del jugo es -0,5. Si el precio del jugo disminuye un 6 %, calcule la variación en la demanda de café.

Solución:

1. Elasticidad-precio de la demanda: La elasticidad-precio de la demanda se calcula como:

$$\eta_{q,p} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-precio: $\eta = -0,8$
- Cambio deseado en cantidad: $\Delta Q/Q = 15 \% = 0,15$

Usamos la fórmula de elasticidad:

$$-0,8 = \frac{0,15}{\Delta P/P}$$

Despejamos $\Delta P/P$:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{0,15}{-0,8} = -0,1875$$

El precio debe disminuir en un 18,75 %.

2. Elasticidad-ingreso de la demanda: La elasticidad-ingreso de la demanda se calcula como:

$$\eta_{q,m} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta M/M}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-ingreso: $\eta_M = 0,12$
- Cambio en ingreso: $\Delta M/M = 4 \% = 0,04$

Usamos la fórmula de elasticidad:

$$0,12 = \frac{\Delta Q/Q}{0,04}$$

Despejamos $\Delta Q/Q$:

$$\frac{\Delta Q}{Q} = 0,12 \times 0,04 = 0,0048$$

La demanda de café aumentará en un 0,48 %.

3. Elasticidad-cruzada de la demanda: La elasticidad-cruzada de la demanda se calcula como:

$$\eta_{q,p_y} = \frac{\Delta Q_{\text{café}}/Q_{\text{café}}}{\Delta P_{\text{jugo}}/P_{\text{jugo}}}$$

Nos dieron:

- Elasticidad-cruzada: $\eta_{q,p_y} = -0,5$
- Cambio en precio del jugo: $\Delta P_{\text{jugo}}/P_{\text{jugo}} = -6\% = -0,06$

Usamos la fórmula de elasticidad:

$$-0,5 = \frac{\Delta Q_{\text{café}}/Q_{\text{café}}}{-0,06}$$

Despejamos $\Delta Q_{\text{café}}/Q_{\text{café}}$:

$$\frac{\Delta Q_{\text{café}}}{Q_{\text{café}}} = -0,5 \times (-0,06) = 0,03$$

La demanda de café aumentará en un 3 %.

Ejercicios de Excedente del Consumidor.

Ejercicio 1: Mercado de Libros

Suponga que existe un mercado con 8 consumidores que desean comprar un libro. Cada uno de ellos tiene la siguiente máxima disposición a pagar (precio de reserva): 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 y 35. Si el precio del libro es \$20:

1. ¿Cuántos consumidores querrán adquirir el libro? Explique.
2. ¿Cuál es la valoración total de estos consumidores?
3. ¿Cuánto gastan estos consumidores en total?
4. ¿Cuánto es el excedente del consumidor?
5. Grafique el excedente y el gasto total.
6. Ahora suponga que se producen 4 unidades del libro y que el productor decide no venderle a aquellos consumidores cuyos precios de reserva son números impares. ¿Cuál sería el precio máximo si el productor quisiera vender todas las unidades?

Solución:

1. Consumidores que querrán adquirir el libro: Los consumidores cuya máxima disposición a pagar (precio de reserva) es mayor o igual al precio del libro (\$20) querrán adquirirlo. Estos consumidores son aquellos con precios de reserva 20, 25, 30 y 35, es decir, 4 consumidores.

2. Valoración total de estos consumidores: La valoración total es la suma de las máximas disposiciones a pagar de estos consumidores:

$$20 + 25 + 30 + 35 = 110$$

3. Gasto total de estos consumidores: El gasto total es el precio del libro multiplicado por el número de consumidores que compran:

$$4 \times 20 = 80$$

4. Excedente del consumidor: El excedente del consumidor es la diferencia entre la valoración total y el gasto total:

$$110 - 80 = 30$$

4. Gráfico: Igual que en clase, precio en eje Y, cantidades en eje X. El área entre las máximas disposiciones a pagar y el precio es el excedente del consumidor y el gasto será un cuadrado de base 4 (se venden 4 libros) y altura 20 (precio del libro).

6. Precio Máximo: Si el productor no vende a consumidores con precios de reserva impares, los consumidores con disposición a pagar de 10, 12, 18, 20 y 30 no están excluidos. El precio máximo será el menor de estas disposiciones que haga que se vendan 4 unidades:

$$P_{\text{máx}} = 12$$

Ejercicio 2: Mercado de Entradas para un Concierto

Suponga que existe un mercado con 8 consumidores que desean comprar entradas para un concierto. Cada uno de ellos tiene la siguiente máxima disposición a pagar (precio de reserva): 50, 55, 60, 70, 80, 85, 90 y 100. Si el precio de la entrada es \$75:

1. ¿Cuántos consumidores querrán adquirir la entrada? Explique.
2. ¿Cuál es la valoración total de estos consumidores?
3. ¿Cuánto gastan estos consumidores en total?
4. ¿Cuánto es el excedente del consumidor?
5. Grafique el excedente y el gasto total.
6. Ahora suponga que se producen 4 entradas y que el productor decide no venderle a aquellos consumidores cuyos precios de reserva son números menores a 70. ¿Cuál sería el precio máximo si el productor quisiera vender todas las unidades?

Solución:

1. Consumidores que querrán adquirir la entrada: Los consumidores cuya máxima disposición a pagar (precio de reserva) es mayor o igual al precio de la entrada (\$75) querrán adquirirla. Estos consumidores son aquellos con precios de reserva 80, 85, 90 y 100, es decir, 4 consumidores.

2. Valoración total de estos consumidores: La valoración total es la suma de las máximas disposiciones a pagar de estos consumidores:

$$80 + 85 + 90 + 100 = 355$$

3. Gasto total de estos consumidores: El gasto total es el precio de la entrada multiplicado por el número de consumidores que compran:

$$4 \times 75 = 300$$

4. Excedente del consumidor: El excedente del consumidor es la diferencia entre la valoración total y el gasto total:

$$355 - 300 = 55$$

6. Precio máximo si el productor quiere vender todas las unidades: Si el productor no vende a consumidores con precios de reserva menores a 70, los consumidores con disposición a pagar de 50, 55, 60 están excluidos. Los 5 consumidores restantes tienen disposiciones a pagar de 70, 80, 85, 90, 100. El precio máximo será el menor de estas disposiciones, que haga que se vendan 4 entradas:

$$P_{\text{máx}} = 80$$

Ejercicio 3: Mercado de Ropa

Suponga que existe un mercado con 6 consumidores que desean comprar una prenda de ropa. Cada uno de ellos tiene la siguiente máxima disposición a pagar (precio de reserva): 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Si el precio de la prenda es \$30:

1. ¿Cuántos consumidores querrán adquirir la prenda? Explique.
2. ¿Cuál es la valoración total de estos consumidores?
3. ¿Cuánto gastan estos consumidores en total?
4. ¿Cuánto es el excedente del consumidor?
5. Grafique el excedente y el gasto total.
6. Ahora suponga que se producen 3 unidades y que el productor decide no venderle a aquellos consumidores cuyos precios de reserva son números pares. ¿Cuál sería el precio máximo si el productor quisiera vender todas las unidades?

Solución:

1. Consumidores que querrán adquirir la prenda: Los consumidores cuya máxima disposición a pagar (precio de reserva) es mayor o igual al precio de la prenda (\$30) querrán adquirirla. Estos consumidores son aquellos con precios de reserva 30, 35, 40 y 45, es decir, 4 consumidores.

2. Valoración total de estos consumidores: La valoración total es la suma de las máximas disposiciones a pagar de estos consumidores:

$$30 + 35 + 40 + 45 = 150$$

3. Gasto total de estos consumidores: El gasto total es el precio de la prenda multiplicado por el número de consumidores que compran:

$$4 \times 30 = 120$$

4. Excedente del consumidor: El excedente del consumidor es la diferencia entre la valoración total y el gasto total:

$$150 - 120 = 30$$

6. Precio máximo si el productor quiere vender todas las unidades: Si el productor no vende a consumidores con precios de reserva pares, los consumidores con disposición a pagar de 20 y 40 están excluidos. Los 4 consumidores restantes tienen disposiciones a pagar de 25, 30, 35, 45. El precio máximo será el menor de estas disposiciones, que haga que se vendan 3:

$$P_{\text{máx}} = 30$$

Ejercicio 4: Mercado de Juguetes

Suponga que existe un mercado con 4 consumidores que desean comprar un juguete. Cada uno de ellos tiene la siguiente máxima disposición a pagar (precio de reserva): 10, 15, 20 y 25. Si el precio del juguete es \$18:

1. ¿Cuántos consumidores querrán adquirir el juguete? Explique.
2. ¿Cuál es la valoración total de estos consumidores?
3. ¿Cuánto gastan estos consumidores en total?
4. ¿Cuánto es el excedente del consumidor?
5. Grafique el excedente y el gasto total.
6. Ahora suponga que se producen 2 unidades y que el productor decide no venderle a aquellos consumidores cuyos precios de reserva son números impares. ¿Cuál sería el precio máximo si el productor quisiera vender todas las unidades?

Solución:

1. Consumidores que querrán adquirir el juguete: Los consumidores cuya máxima disposición a pagar (precio de reserva) es mayor o igual al precio del juguete (\$18) querrán adquirirlo. Estos consumidores son aquellos con precios de reserva 20 y 25, es decir, 2 consumidores.

2. Valoración total de estos consumidores: La valoración total es la suma de las máximas disposiciones a pagar de estos consumidores:

$$20 + 25 = 45$$

3. Gasto total de estos consumidores: El gasto total es el precio del juguete multiplicado por el número de consumidores que compran:

$$2 \times 18 = 36$$

4. Excedente del consumidor: El excedente del consumidor es la diferencia entre la valoración total y el gasto total:

$$45 - 36 = 9$$

6. Precio máximo si el productor quiere vender todas las unidades: Si el productor no vende a consumidores con precios de reserva impares, los consumidores con disposición a pagar de 15 y 25 están excluidos. Los 2 consumidores restantes tienen disposiciones a pagar de 10 y 20. El precio máximo será el menor de estas disposiciones:

$$P_{\text{máx}} = 10$$

Ejercicios de Demanda Agregada.

Ejercicio 1: Mercado de Videojuegos

Supongamos que en un mercado de videojuegos solo hay dos consumidores: Laura y Miguel. Sus funciones de demanda (individuales) son:

$$Q_{d,\text{Laura}} = 30 - 6p$$

$$Q_{d,\text{Miguel}} = 10 - 2p$$

1. Grafique la demanda inversa para Laura y Miguel.
2. Encuentre la función de demanda agregada y gráfiquela detalladamente.

Solución:

1. Demanda inversa para Laura y Miguel: La demanda inversa se obtiene despejando p en las funciones de demanda individuales.

Para Laura:

$$Q_{d,Laura} = 30 - 6p$$

$$6p = 30 - Q_{d,Laura}$$

$$p = 5 - \frac{Q_{d,Laura}}{6}$$

Para Miguel:

$$Q_{d,Miguel} = 10 - 2p$$

$$2p = 10 - Q_{d,Miguel}$$

$$p = 5 - \frac{Q_{d,Miguel}}{2}$$

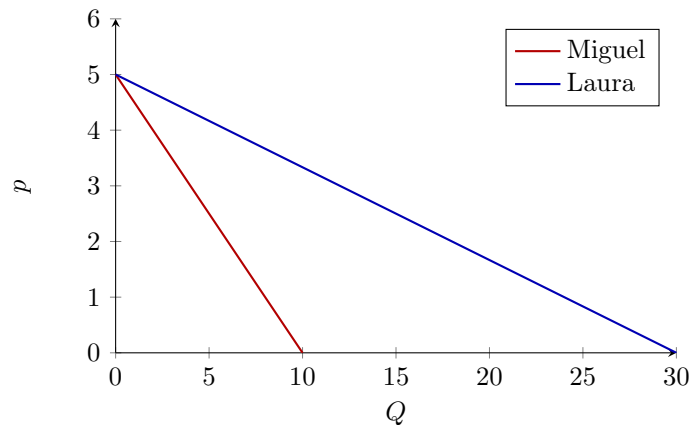


Figura 1: Demanda Inversa de Laura y Miguel

2. Función de demanda agregada: Para encontrar la demanda agregada, sumamos las cantidades demandadas por Laura y Miguel a cada nivel de precio.

Para $p > 5$:

$$Q = 0$$

Para $0 \leq p \leq 5$: Ambos, Laura y Miguel compran videojuegos:

$$Q_{d,Laura} + Q_{d,Miguel} = (30 - 6p) + (10 - 2p)$$

$$Q = 40 - 8p$$

La función de demanda agregada es:

$$Q_D = \begin{cases} 0 & \text{si } p > 5 \\ 40 - 8p & \text{si } p \leq 5 \end{cases}$$

Para graficar la demanda agregada, primero obtenemos la demanda agregada inversa despejando P :

$$P_D = \begin{cases} 0 & \text{si } q > 40 \\ 5 - \frac{1}{8}q & \text{si } q < 40 \end{cases}$$

El gráfico que obtenemos es:

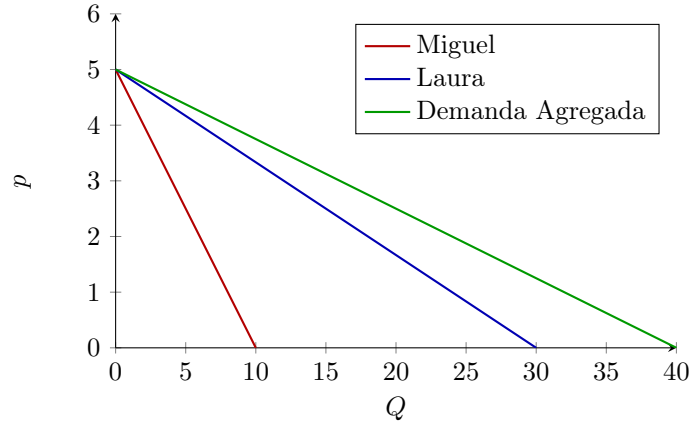


Figura 2: Demanda Agregada Inversa

Ejercicio 2: Una final deprimente¹

Suponga que Ud. es contratado por el “Chiqui” Tapia para estudiar la rentabilidad de la televisación de la final del Torneo Apertura 2025. Para comenzar su trabajo, Ud. solicita un estudio de la demanda de televisación, segmentada por hinchada para cada club que jugará la final y para el resto de equipos que no han llegado (Huracán, Platense, Resto). El estudio arroja las siguientes estimaciones para las funciones de demanda, según si un individuo es hincha de Huracán, Platense o Resto:

$$X_H = 26 - 2P_x$$

$$X_P = 36 - 3P_x$$

$$X_R = 12 - 4P_x$$

Donde X representa horas de televisación de fútbol y P_x su precio. A su vez, Ud. supone que hay 20.000 hinchas de Huracán, 15.000 de Platense y 5.000 del Resto (notése que este supuesto es demasiado irreal, no existen tantos hinchas de Huracán). Con esta información:

1. Determine la demanda agregada de forma analítica (ecuación)
2. Grafique la función de demanda agregada inversa, indicando todos los puntos relevantes que considere
3. ¿Cuál sería la cantidad demandada individual si el precio es de \$10? ¿Y la demanda agregada?

Solución:

1. Demanda agregada analítica: Para obtener la demanda agregada, multiplicamos cada demanda individual por el número de hinchas de cada tipo y luego sumamos:

- Hinchas de Huracán: $20000 \times (26 - 2P) = 520000 - 40000P$
- Hinchas de Platense: $15000 \times (36 - 3P) = 540000 - 45000P$
- Resto: $5000 \times (12 - 4P) = 60000 - 20000P$

¹Gracias Joaquín Gonzalez Nuñez por el ejercicio.

La demanda agregada es:

$$X_{\text{total}} = 1120000 - 105000P$$

Sin embargo, debemos considerar que los consumidores solo compran si su precio de reserva es mayor al precio de mercado.

Los precios máximos (cuando la cantidad demandada individual es cero) son:

- Huracán: $P = 13$ (cuando $26 - 2P = 0$)
- Platense: $P = 12$ (cuando $36 - 3P = 0$)
- Resto: $P = 3$ (cuando $12 - 4P = 0$)

Por lo tanto, la demanda agregada por tramos es:

$$X^A = \begin{cases} 1,120,000 - 105,000P & \text{si } P \leq 3 \\ 1,060,000 - 85,000P & \text{si } 3 < P \leq 12 \\ 520,000 - 40,000P & \text{si } 12 < P \leq 13 \\ 0 & \text{si } P > 13 \end{cases}$$

2. Gráfico de la demanda agregada inversa: Para graficar, necesitamos la función inversa (P en función de X):

$$P^A(X) = \begin{cases} \frac{1,120,000 - X}{105,000} & \text{si } 805,000 \leq X \leq 1,120,000 \\ \frac{1,060,000 - X}{85,000} & \text{si } 40,000 \leq X < 805,000 \\ \frac{520,000 - X}{40,000} & \text{si } 0 \leq X < 40,000 \end{cases}$$

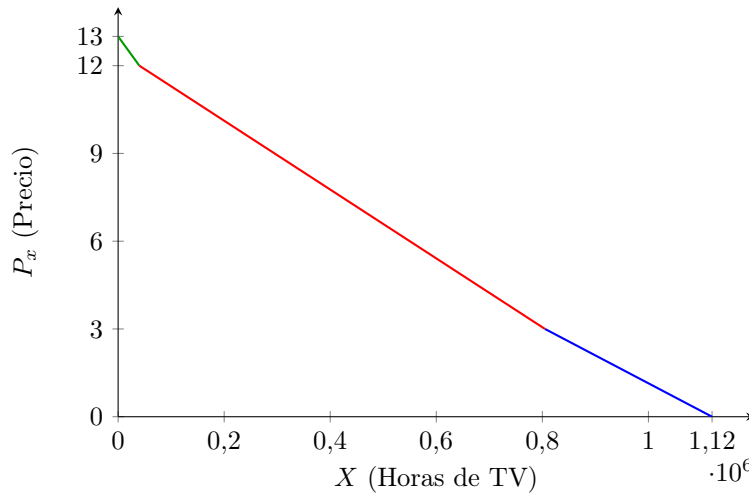


Figura 3: Demanda agregada inversa

3. Cantidad demandada cuando $P = \$10$: Las Demandas individuales:

- Huracán: $26 - 2(10) = 6$ horas
- Platense: $36 - 3(10) = 6$ horas
- Resto: $12 - 4(10) = -28$ (no compran, ya que su precio máximo es \$3)

Y la demanda agregada, como $P = 10 > 3$, solo compran hinchas de Huracán y Platense:

$$X^A = 20,000 \times 6 + 15,000 \times 6 = 210,000 \text{ horas}$$

Ejercicios de Elección Óptima, ES y EI.

Ejercicio 1: Eligiendo entre ropa y transporte

Suponga que el ingreso mensual M de un consumidor es de \$300, el precio de la ropa es de \$20 por unidad y el precio del transporte es de \$2 por unidad. Suponga ahora que el precio de la ropa aumenta a \$25. Considerando que las preferencias del consumidor son estrictamente convexas y ambos bienes son normales:

1. ¿Qué ocurre con las cantidades consumidas de ropa y transporte?
2. ¿Cuánto de este cambio se explica por el efecto ingreso y cuánto por el efecto sustitución?
3. Muestre su respuesta en un gráfico detallado, asuma $ES > EI$ para el transporte.

Solución:

Paso 1: Situación Inicial

- **Ingreso (M):** \$300
- **Precio de la ropa (P_R):** \$20 por unidad
- **Precio del transporte (P_T):** \$2 por unidad

La restricción presupuestaria inicial del consumidor es:

$$20R + 2T = 300$$

Donde:

- R es la cantidad de ropa.
- T es la cantidad de transporte.

Paso 2: Nueva Situación

El precio de la ropa aumenta a \$25:

- **Nuevo precio de la ropa P'_R :** \$25 por unidad

La nueva restricción presupuestaria es:

$$25R + 2T = 300$$

Paso 3: Análisis del Cambio

Efecto Sustitución

El efecto sustitución analiza cómo cambia la cantidad consumida debido al cambio en precios, manteniendo la utilidad constante. Con el aumento del precio de la ropa, el consumidor tenderá a sustituir ropa por transporte porque el transporte se ha vuelto relativamente más barato.

Efecto Ingreso

El efecto ingreso analiza cómo cambia la cantidad consumida debido a la variación del ingreso real del consumidor, ya que el poder adquisitivo ha disminuido por el aumento del precio de la ropa.

Paso 4: Gráfico

Para graficar, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dibujar la restricción presupuestaria inicial y la nueva restricción presupuestaria.
2. Determinar el punto de equilibrio inicial (Q_{R_0}, Q_{T_0}) y el nuevo punto de equilibrio (Q_{R_1}, Q_{T_1}) .
3. Dibujar una línea de presupuesto compensada para el análisis del efecto sustitución, que es paralela a la nueva restricción presupuestaria pero tangente a la curva de indiferencia inicial.

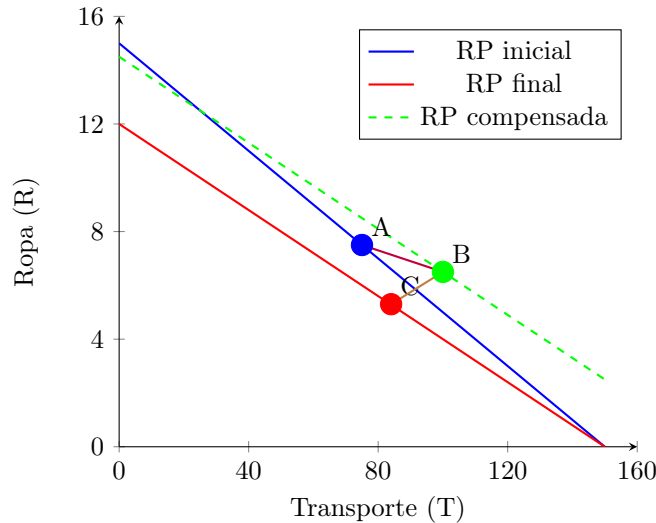


Figura 4: Descomposición del cambio en consumo: Efecto Sustitución e Ingreso

Paso 5: Determinación del Efecto Ingreso y Sustitución

Para encontrar los valores exactos de los efectos, sería necesario resolver el problema de maximización de utilidad del consumidor con las respectivas restricciones presupuestarias. En general:

- **Efecto Sustitución:** Movimiento a lo largo de la curva de indiferencia inicial debido al cambio en los precios relativos.
- **Efecto Ingreso:** Movimiento de una curva de indiferencia a otra debido al cambio en el poder adquisitivo real.

Este ejercicio demuestra el análisis del impacto del cambio de precios en las decisiones de consumo, utilizando conceptos fundamentales de la teoría del consumidor.

Ejercicio 2: Hannibal tiene hambre²

Suponga que Hannibal tiene una función de utilidad estilo Cobb-Douglas en función de dos bienes: carne humana (h) y agua (a). Suponga que para él, la carne humana es un bien normal en tanto el agua es un bien inferior.

1. Suponiendo que sus preferencias no incluyen los ejes ¿Cómo son las preferencias de Hannibal?
2. Considere un incremento en el precio del agua. Complete la tabla que relaciona los efectos sustitución - ingreso - total. Explique su razonamiento.
3. ¿Qué bien podría ser Giffen? Analice los casos pertinentes.

²Gracias Joaquín Gonzalez Nuñez por el ejercicio.

Solución:

1. Características de las preferencias Las preferencias de Hannibal son:

- **Cobb-Douglas:** $U(h, a) = h^\alpha a^\beta$ donde $\alpha, \beta > 0$.
- **Estrictamente convexas:** Las curvas de indiferencia son convexas hacia el origen
- **Monótonas:** Más es siempre mejor (no incluyen los ejes)
- **Continuas:** No hay saltos en las preferencias

2. Efectos de un aumento en el precio del agua Cuando aumenta el precio del agua (P_a):

Bien	Efecto Sustitución	Efecto Ingreso
Agua (a)	Negativo (-)	Positivo (+)
Carne humana (h)	Positivo (+)	Negativo (-)

Explicación:

- **Efecto Sustitución del agua:** Negativo porque el agua se volvió relativamente más cara, entonces Hannibal consume menos agua.
- **Efecto Ingreso del agua:** Positivo porque el agua es un bien inferior, y cuando el poder adquisitivo disminuye (por el aumento de precio), aumenta el consumo de bienes inferiores.
- **Efecto Sustitución de la carne:** Positivo porque se volvió relativamente más barata que el agua.
- **Efecto Ingreso de la carne:** Negativo porque es un bien normal, y cuando disminuye el poder adquisitivo, disminuye su consumo.

3. Análisis del bien Giffen El agua podría ser un bien Giffen si:

$$|\text{Efecto Ingreso}| > |\text{Efecto Sustitución}|$$

Para que el agua sea Giffen:

- El efecto ingreso positivo (por ser bien inferior) debe superar al efecto sustitución negativo
- Esto ocurre cuando el agua representa una gran proporción del presupuesto de Hannibal
- Y cuando no hay buenos sustitutos para el agua

La carne humana NO puede ser Giffen porque es un bien normal (efecto ingreso negativo), por lo que ambos efectos van en la misma dirección cuando aumenta su precio.

Ejercicio 4: Clase de pociones con Snape³

Suponga que el ingreso M de Severus Snape es de \$180, el precio de pociones multijugos es \$12 cada una y el precio de plumas de fénix es \$8 cada una. El precio de las pociones aumenta a \$20. Considerando que las preferencias de Snape son de sustitutos perfectos:

1. ¿Cómo afecta este aumento a las cantidades consumidas?
2. ¿Cuánto se explica por efecto sustitución y cuánto por efecto ingreso?
3. Presente un gráfico detallado.

³Gracias Joaquín Gonzalez Nuñez por el ejercicio.

Solución:

Situación inicial

- $M = \$180$, $P_{\text{pociones}} = \$12$, $P_{\text{plumas}} = \$8$
- Restricción: $12P + 8F = 180$
- Con sustitutos perfectos, Snape consume solo el bien más barato por unidad de utilidad

Comparando precios: Como $12 > 8$, las plumas son más baratas, entonces consume solo plumas. Cantidad inicial: $F = 180/8 = 22,5$ plumas, $P = 0$ pociones

Nueva situación

- $P_{\text{pociones}} = \$20$, $P_{\text{plumas}} = \$8$
- Nueva restricción: $20P + 8F = 180$
- Como $20 > 8$, sigue consumiendo solo plumas

Cantidad final: $F = 180/8 = 22,5$ plumas, $P = 0$ pociones

1. Cambio en cantidades consumidas No hay cambio en las cantidades consumidas porque:

- Antes del cambio: solo plumas (22,5 unidades)
- Después del cambio: solo plumas (22,5 unidades)
- Las plumas siguen siendo el bien más barato

2. Descomposición de efectos: Descomponemos en ES y EI.

Efecto Sustitución = 0

- No hay efecto sustitución porque no cambió la elección óptima
- Snape sigue prefiriendo solo plumas

Efecto Ingreso = 0

- Aunque el poder adquisitivo cambió, no afecta la cantidad consumida
- Con sustitutos perfectos, si no cambia la elección del bien, no cambia la cantidad

3. Gráfico: El gráfico para la elección óptima es:

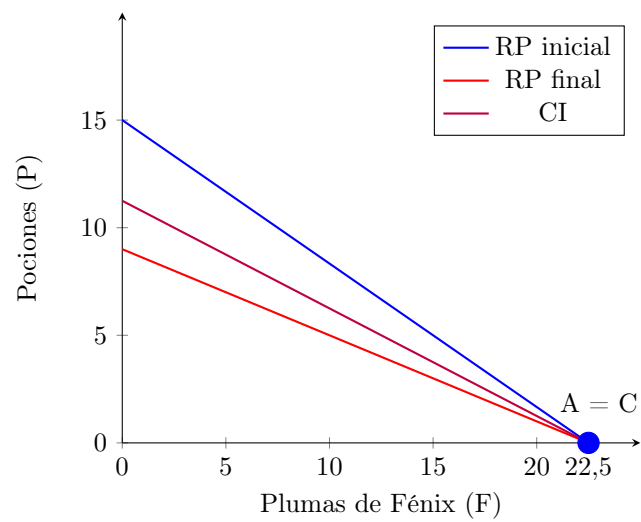


Figura 5: Elección óptima con sustitutos perfectos: sin cambio en consumo